

Especificación de casos de uso

Actores

Actor	Descripción
Usuario operativo	Empleado de Turbine que lleva los clientes que tiene asignados
Administrador	Lo mismo que el usuario operativo pero con todos los clientes. También gestiona usuarios y aprueba cosas
Superadministrador	Administrador que además configura el sistema
Temporizador	Lanza las tareas automáticas (facturas del día 1, recordatorios, revisión anual...)
Fuente de pagos	De donde llegan los pagos. Por ahora Stripe simulado (puede haber más, es ejemplo)
Sistema externo	Otra aplicación de Turbine que usa nuestra API (consultas)

Clientes

CU01 –> Iniciar sesión

- **Identificador:** CU01
- **Objetivo:** Entrar en la aplicación.
- **Actores:** Usuario operativo, Administrador, Superadministrador.
- **Precondiciones:** Tener una cuenta activa.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario pone su email y contraseña.
  2. El sistema comprueba que el email es de Turbine y que los datos son correctos.

3. Se muestra la pantalla de inicio.

- **Flujos alternativos:**
  - 1a. Ha olvidado la contraseña: pide recuperarla y le llega un enlace al correo.
- **Flujos de excepción:**
  - 2a. El email no es de Turbine o la contraseña está mal: no se deja entrar.
- **Postcondiciones:** El usuario tiene la sesión iniciada.

CU02 –> Dar de alta cliente

- **Identificador:** CU02
- **Objetivo:** Registrar una empresa nueva.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión (CU01).
- **Flujo principal:**
  1. El usuario pulsa "Nuevo cliente".
  2. Rellena los datos de la empresa (nombre, razón social, NIF, dirección fiscal, país, sector).
  3. Añade los contactos y marca cuál es el de facturación.
  4. El sistema comprueba que no haya otro cliente con el mismo NIF.
  5. Se guarda el cliente y queda asignado a ese usuario.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. Puede tener más de un contacto (por ejemplo uno para facturas y otro para impagos).
- **Flujos de excepción:**
  - 4a. Ya existe un cliente con ese NIF: el sistema avisa y no lo duplica.
  - 5a. Falta algún campo obligatorio: no se guarda hasta completarlo.
- **Postcondiciones:** El cliente queda dado de alta.

CU03 –> Modificar cliente

- **Identificador:** CU03
- **Objetivo:** Cambiar datos de un cliente o de sus contactos.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** El cliente está asignado al usuario.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario abre la ficha del cliente.
  2. Cambia lo que necesite y guarda.
  3. El sistema guarda quién hizo el cambio.
- **Flujos alternativos:**
  - 2a. Si un contacto ya no trabaja en la empresa se marca como inactivo, no se borra.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Datos actualizados.

CU04 –> Buscar cliente

- **Identificador:** CU04
- **Objetivo:** Encontrar un cliente rápido.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario escribe el nombre, NIF o número de factura.
  2. El sistema enseña los resultados (solo los clientes que puede ver).
- **Flujos alternativos:**
  - 1a. Filtra por ubicación o sector.
- **Flujos de excepción:**

    - 2a. No hay resultados.
- **Postcondiciones:** Ninguna.

CU05 –> Crear suscripción

- **Identificador:** CU05
- **Objetivo:** Dejar configurado lo que se le va a cobrar al cliente cada mes.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** El cliente existe y tiene los datos fiscales completos.
- **Flujo principal:**
    1. Desde la ficha del cliente se pulsa "Nueva suscripción".
    2. Se elige el plan, la fecha de inicio y las condiciones de pago.
    3. El sistema propone la tarifa según el rango de facturación del cliente.
    4. Se muestra un resumen y el usuario confirma.
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. Si empieza a mitad de mes, el sistema calcula lo proporcional hasta fin de mes y lo enseña antes de confirmar.
    - 2b. Si la fecha de inicio es futura, la suscripción queda pendiente de activación.
    - 3a. Si se pone un descuento, tiene que aprobarlo un administrador (CU22).
- **Flujos de excepción:**
    - 1a. Faltan datos fiscales: no se puede crear.
- **Postcondiciones:** La suscripción queda activa (o pendiente).

CU06 –> Pausar suscripción

- **Identificador:** CU06
- **Objetivo:** Dejar de facturar un tiempo sin dar de baja al cliente.
- **Actores:** Usuario operativo.

- **Precondiciones:** El cliente tiene una suscripción activa.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario pulsa "Pausar".
  2. Pone el motivo y, si la sabe, la fecha de vuelta.
  3. Se guarda la pausa.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. Cuando llega la fecha de vuelta el sistema avisa al responsable.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** No se generan mensualidades mientras dure la pausa. Lo que ya debía lo sigue debiendo.

CU07 –> Dar de baja cliente

- **Identificador:** CU07
- **Objetivo:** Terminar la relación con un cliente.
- **Actores:** Usuario operativo, Sistema externo.
- **Precondiciones:** El cliente tiene una suscripción.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario registra la baja con su fecha.
  2. El sistema cierra la suscripción en esa fecha.
  3. El cliente queda como dado de baja (sus datos no se borran).
- **Flujos alternativos:**
  - 1a. La baja llega desde otro sistema por la API: se crea una tarea para que el responsable la revise.
  - 2a. Si tiene facturas sin pagar la baja se hace igual, pero se le siguen reclamando.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** No se le hacen más facturas.

CU08 –> Consultar deuda pendiente

- **Identificador:** CU08
- **Objetivo:** Que otro sistema sepa si un cliente debe algo.
- **Actores:** Sistema externo.
- **Precondiciones:** El sistema externo tiene acceso a la API.
- **Flujo principal:**
  1. Se envía el identificador del cliente.
  2. La aplicación responde si tiene facturas pendientes.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:**
  - 1a. El cliente no existe: se devuelve un error.
- **Postcondiciones:** Ninguna.

CU09 –> Importar clientes por CSV

- **Identificador:** CU09
- **Objetivo:** Meter muchos clientes a la vez.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Tener el CSV.
- **Flujo principal:**
  1. El administrador sube el archivo.
  2. El sistema enseña una vista previa con los errores y los NIF repetidos.
  3. El administrador confirma.
  4. Se importan los clientes y sale un resumen de los que han entrado y los que no.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. Se pueden importar solo las filas que están bien.

- **Flujos de excepción:**
  - 1a. El archivo no tiene el formato correcto.
- **Postcondiciones:** Los clientes quedan dados de alta.

Facturación

CU10 –> Crear factura puntual

- **Identificador:** CU10
- **Objetivo:** Hacer una factura de un servicio extra (instalación, consultoría, etc).
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** El cliente está asignado al usuario.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario crea una factura nueva para el cliente.
  2. Añade las líneas (concepto, cantidad, precio, impuesto).
  3. El sistema calcula el total y la guarda como borrador.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. El borrador se puede modificar hasta que se emita.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Factura en borrador, lista para emitir (CU12).

CU11 –> Generar facturas recurrentes

- **Identificador:** CU11
- **Objetivo:** Hacer las mensualidades sin que nadie tenga que hacerlas a mano.
- **Actores:** Temporizador.
- **Precondiciones:** Es día 1 del mes.
- **Flujo principal:**
  1. El temporizador lanza el proceso.

2. Por cada suscripción activa se crea la factura del mes.
3. Se emite cada factura (incluye CU12).

- **Flujos alternativos:**
  - 2a. Las suscripciones pausadas o dadas de baja se saltan.
- **Flujos de excepción:**
  - 2b. Si a un cliente le falta algún dato esa factura no se hace, se avisa al responsable y se sigue con los demás.
  - 1a. Si el sistema estaba caído, al volver hace las que faltan sin repetir ninguna.
- **Postcondiciones:** Facturas del mes emitidas.

CU12 –> Emitir factura

- **Identificador:** CU12
- **Objetivo:** Hacer la factura definitiva y mandarla.
- **Actores:** Usuario operativo, Temporizador (desde CU11).
- **Precondiciones:** Hay una factura en borrador.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario pulsa "Emitir" y ve una vista previa.
  2. El sistema comprueba los datos fiscales.
  3. Se le asigna un número de factura.
  4. Se genera el PDF.
  5. Se envía al cliente (incluye CU13).
- **Flujos alternativos:**
  - 1a. Si tiene un descuento o un importe fuera de lo normal, primero hay que aprobarla (extiende con CU14).
- **Flujos de excepción:**
  - 2a. Falta algún dato fiscal: no deja emitir y dice cual falta.

- **Postcondiciones:** Factura emitida con su número. Ya no se puede editar.

CU13 –> Enviar factura al cliente

- **Identificador:** CU13
- **Objetivo:** Que le llegue la factura al cliente.
- **Actores:** Incluido en CU12.
- **Precondiciones:** La factura está emitida.
- **Flujo principal:**
  1. Se envía un e-mail al contacto de facturación con el PDF y los datos de soporte.
  2. Se guarda cuándo y a quién se envió.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:**
  - 1a. El correo rebota: se avisa al responsable para que corrija el contacto y se vuelve a enviar (sin crear otra factura).
- **Postcondiciones:** Envío registrado.

CU14 –> Solicitar aprobación

- **Identificador:** CU14
- **Objetivo:** Que un administrador revise una factura antes de emitirla.
- **Actores:** Extiende CU12.
- **Precondiciones:** La factura tiene un descuento, importe manual o importe muy alto.
- **Flujo principal:**
  1. La factura queda "pendiente de aprobación" con el motivo.
  2. Se avisa a los administradores.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:** -

- **Postcondiciones:** La solicitud aparece en la bandeja de aprobaciones (CU22).

CU15 –> Consultar y descargar facturas

- **Identificador:** CU15
- **Objetivo:** Ver las facturas y bajarse el PDF.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario abre el listado de facturas.
  2. Filtra por estado, tipo o fecha.
  3. Abre una y descarga el PDF.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:**
  - 3a. Si la factura es de un cliente que no tiene asignado, no le deja verla.
- **Postcondiciones:** Ninguna.

CU16 –> Rectificar factura

- **Identificador:** CU16
- **Objetivo:** Corregir una factura que ya se emitió.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** La factura está emitida.
- **Flujo principal:**
  1. El administrador abre la factura y pulsa "Rectificar".
  2. Indica qué hay que corregir y por qué.
  3. Se crea una factura rectificativa enlazada a la original y se envía.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:** -

- **Postcondiciones:** La factura original no se toca. Queda la rectificativa.

Cobros

CU17 –> Registrar pago

- **Identificador:** CU17
- **Objetivo:** Apuntar un pago y asociarlo a su factura.
- **Actores:** Fuente de pagos.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Flujo principal:**
  1. Llega un pago (importe, fecha y referencia).
  2. El sistema busca a qué factura corresponde.
  3. La factura se marca como pagada.
  4. Se avisa al responsable del cliente.
- **Flujos alternativos:**
  - 2a. No está claro de qué factura es o el importe no coincide: queda pendiente de revisar a mano (extiende con CU18).
- **Flujos de excepción:**
  - 1a. Llega el mismo pago dos veces: solo se cuenta una vez.
- **Postcondiciones:** Pago registrado.

CU18 –> Conciliar pago manualmente

- **Identificador:** CU18
- **Objetivo:** Decidir a mano a qué factura va un pago que no está claro.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** Hay un pago pendiente de revisar (de CU17).
- **Flujo principal:**

1. El usuario abre el pago.
2. El sistema le sugiere posibles facturas.
3. Elige la correcta y confirma.

- **Flujos alternativos:**
  - 3a. Si el pago no llega al total (por ejemplo 900 de 1.000), la factura queda con una parte pendiente.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Pago asociado a su factura.

CU19 –> Enviar recordatorios

- **Identificador:** CU19
- **Objetivo:** Recordar al cliente que tiene que pagar.
- **Actores:** Temporizador.
- **Precondiciones:** Hay facturas sin pagar.
- **Flujo principal:**
  1. Cada día el temporizador revisa las facturas pendientes.
  2. Se manda un recordatorio el día 3 y otro el día 5 (vencimiento).
  3. Si ya está vencida, se manda uno cada 2 o 3 días hasta que pague.
- **Flujos alternativos:**
  - 2a. Si el cliente tiene otro plazo pactado (por ejemplo 30 días) se usa ese.
- **Flujos de excepción:**
  - 1a. Si la factura tiene los recordatorios pausados (CU20) no se manda nada.
- **Postcondiciones:** Recordatorios enviados.

CU20 –> Pausar recordatorios

- **Identificador:** CU20

- **Objetivo:** Parar los recordatorios de una factura que está en disputa.
- **Actores:** Usuario operativo.
- **Precondiciones:** La factura está sin pagar.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario marca la factura "en disputa".
  2. Pone el motivo y hasta cuándo.
  3. Se dejan de mandar recordatorios de esa factura.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. Al llegar la fecha se avisa al responsable.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** La factura sigue pendiente de cobro, pero sin recordatorios.

Administración

CU21 –> Gestionar usuarios

- **Identificador:** CU21
- **Objetivo:** Dar de alta y de baja a los empleados que usan la app.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**
  1. El administrador crea el usuario con su email de Turbine.
  2. Le pone un rol.
  3. Al usuario le llega el acceso.
- **Flujos alternativos:**
  - 1a. Si alguien se va de Turbine se desactiva su cuenta, pero no se borra lo que hizo.
- **Flujos de excepción:**

    - 1b. El email no es de Turbine.
- **Postcondiciones:** Usuario creado o desactivado.

CU22 –> Aprobar solicitudes

- **Identificador:** CU22
- **Objetivo:** Aprobar o rechazar lo que necesita aprobación.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Hay solicitudes pendientes (de CU05, CU14 o CU24).
- **Flujo principal:**
    1. El administrador abre la bandeja de aprobaciones.
    2. Revisa cada solicitud y su motivo.
    3. La aprueba o la rechaza con un comentario.
    4. Se avisa a quien la pidió.
- **Flujos alternativos:**
    - 3a. Si el importe es muy alto la tiene que aprobar el superadministrador.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Solicitud resuelta y registrada.

CU23 –> Asignar clientes a un usuario

- **Identificador:** CU23
- **Objetivo:** Decidir qué clientes lleva cada usuario.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** -
- **Flujo principal:**
    1. El administrador elige los clientes.
    2. Elige el usuario y guarda.
- **Flujos alternativos:**

    - 2a. Puede ser temporal, por ejemplo mientras alguien está de vacaciones.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** El nuevo responsable ve los clientes y sus tareas pendientes.

CU24 –> Revisión anual de tarifas

- **Identificador:** CU24
- **Objetivo:** Ver cada año si un cliente cambia de rango de facturación.
- **Actores:** Temporizador.
- **Precondiciones:** Llega la fecha de revisión.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema saca la lista de clientes a revisar.
    2. Se mete la facturación anual de cada uno.
    3. El sistema propone el rango que le toca.
    4. Si cambia, se crea una solicitud de aprobación (CU22).
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. Si no se tiene el dato, el cliente queda pendiente.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Cuando se aprueba, la tarifa nueva se aplica desde esa fecha (las facturas anteriores no cambian).

CU25 –> Ver dashboard financiero

- **Identificador:** CU25
- **Objetivo:** Ver cómo va la facturación.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**

1. El administrador abre el dashboard.
2. Ve lo facturado, cobrado y pendiente por semana, mes, trimestre y año.

- **Flujos alternativos:**
  - 2a. Pulsando una cifra ve las facturas que la forman.
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Ninguna.

CU26 –> Configurar sistema

- **Identificador:** CU26
- **Objetivo:** Cambiar los ajustes generales.
- **Actores:** Superadministrador.
- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**
  1. El superadministrador entra en configuración.
  2. Cambia lo que necesite: plazo de pago, recordatorios, tarifas, series de facturas, plantillas...
  3. Guarda.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:**
  - 3a. Algún valor no es válido.
- **Postcondiciones:** Los cambios se aplican a lo nuevo, no a las facturas que ya están emitidas.

CU27 –> Consultar auditoría

- **Identificador:** CU27
- **Objetivo:** Saber quién ha hecho cada cosa.
- **Actores:** Superadministrador.

- **Precondiciones:** Haber iniciado sesión.
- **Flujo principal:**
    1. Entra en la auditoría.
    2. Filtra por usuario, fecha o cliente.
- **Flujos alternativos:** -
- **Flujos de excepción:** -
- **Postcondiciones:** Ninguna (la auditoría no se puede modificar).